15 dakika

Kütle ve Enerji Denklikleri · 15 dakikada tekrar

Her hafta için 6–9 madde, formül kutusu ve örnek sonuçları. Sınavdan önce bir kez okumak için.

Hafta 1–9 (vize konuları) · Prof. Dr. Ayşegül Kırca Toklucu'nun slaytlarından · Vize: 6 Kasım 2026, 10:00 · Etkileşimli sürüm ve animasyonlar: hsankc.github.io/ders/kutle-enerji-denklikleri.html

Hafta 1 Dersin mantığı: giren = çıkan

- Her proses: Hammadde → Proses → Ürün + Yan ürün + Atık.
- Kütle denkliği: ne kadar hammadde, ürün, su, atık, bileşim. Enerji denkliği: ne kadar ısıtma, soğutma, enerji.
- Giren = Çıkan (birikim yoksa). Toplam yetmez, bileşenler (su, yağ, protein…) de ayrı izlenir.
- Kurutma/evaporasyonda yalnız su çıkar, kuru madde sabit: $m_1 x_1 = m_2 x_2$.
- Elma: 100 kg, %85 nem → 15 kg KM → 15/0,85 = 17,65 kg ürün; 82,35 kg su uçar.

Korunum (kararlı proses)

$$\sum \dot{m}_{\text{giren}} = \sum \dot{m}_{\text{çıkan}}$$

Kuru madde korunumu

$$m_1 x_1 = m_2 x_2$$

Ürün miktarı

$$m_{\text{ürün}} = \frac{m_{\text{giren}}\, x_{\text{giren}}}{x_{\text{ürün}}}$$

Uzaklaşan su

$$W = m_{\text{giren}} - m_{\text{ürün}}$$

Nem ve kuru madde

$$\%\,\text{nem} + \%\,\text{KM} = 100$$

Hafta 2 Boyutlar, birim sistemleri ve SI

- Boyut = ne ölçüldüğü (uzunluk); birim = nasıl ölçüldüğü (metre). Boyut değişmez, birim değişir.
- Sistemler: ees (ft, lbm, s, °F, lbf, BTU), cgs (cm, g, s, °C, dyne, cal), mks (m, kg, s, °C, kgf, kcal), SI (m, kg, s, K, N, J).
- 7 temel SI boyutu: m, kg, s, A, K, mol, cd.
- N = kg m/s², J = N m, W = J/s, Pa = N/m². 1 bar = 10^5 Pa.
- Ön ekler: k 10^3, M 10^6, G 10^9 ; m 10^{-3}, μ 10^{-6}, n 10^{-9}.
- Yazım: s, g, L (sn, gr, Lt değil); nokta yok; özel isimden gelen birim büyük harf.
- Mars Orbiter: lbf·s ↔ N·s karışıklığı. 0 °F = −17,8 °C.

Kuvvet

$$1\ \text{N} = 1\ \text{kg m s}^{-2}$$

Enerji (iş, ısı)

$$1\ \text{J} = 1\ \text{N m} = 1\ \text{kg m}^2\text{s}^{-2}$$

Güç

$$1\ \text{W} = 1\ \text{J s}^{-1}$$

Basınç

$$1\ \text{Pa} = 1\ \text{N m}^{-2} = 1\ \text{kg m}^{-1}\text{s}^{-2}$$

Bar

$$1\ \text{bar} = 10^5\ \text{Pa}$$

Özgül ısı (temel birim)

$$\text{J/(kg K)} = \text{m}^2/(\text{s}^2\,\text{K})$$

Kütle ön ekleri

$$1\ \text{g} = 10^3\ \text{mg} = 10^6\ \mu\text{g} = 10^9\ \text{ng}$$

Hafta 3 Birim çevirme

- Hedef birim solda, verilen değer sağda; çevirme kesirlerini istenmeyen birim sadeleşecek şekilde çarp.
- 1 BTU = 1055 J · 1 lbm = 0,4536 kg · 1 ft = 0,3048 m = 12 in · 1 in = 2,54 cm · 1 gal = 3,785 L · 1 h = 3600 s.
- Sıcaklık farkı: 1 K = 1 °C = 1,8 °F. Paydada °F varsa × 1,8.
- ft² → (0,3048)², ft³ → (0,3048)³.
- Q = m cp ΔT. 1 kWh = 3,6 × 10^6 J. Süre = enerji / güç.
- 10 BTU/(h ft °F) = 17,3 W/(m K) · 0,64 BTU/(lbm °F) = 2679 J/(kg K) · 64,5 lbm/ft³ = 1033 kg/m³.
- Fırın: 6500 BTU/h × 0,5 h = 3250 BTU = 0,952 kWh. Et: 720 BTU = 211 Wh → 200 W'ta 1,055 h.

Enerji

$$1\ \text{BTU} = 1055\ \text{J} = 1{,}055\ \text{kJ}$$

Kütle

$$1\ \text{lbm} = 0{,}4536\ \text{kg}$$

Uzunluk

$$1\ \text{ft} = 0{,}3048\ \text{m} = 12\ \text{in},\quad 1\ \text{in} = 2{,}54\ \text{cm}$$

Hacim

$$1\ \text{gal} = 3{,}785\ \text{L} = 4\ \text{qt} = 8\ \text{pt}$$

Zaman

$$1\ \text{h} = 3600\ \text{s}$$

Sıcaklık farkı

$$1\ \text{K} = 1\ ^\circ\text{C} = 1{,}8\ ^\circ\text{F}\ \ (\Delta)$$

kWh

$$1\ \text{kWh} = 3{,}6 \times 10^6\ \text{J}$$

Hissedilir ısı

$$Q = m\,c_p\,\Delta T$$

Güç

$$P = Q/t,\quad 1\ \text{W} = 1\ \text{J/s}$$

Hazır çarpanlar

$$\frac{\text{BTU}}{\text{h ft}\ ^\circ\text{F}} \times 1{,}731 = \frac{\text{W}}{\text{m K}},\quad \frac{\text{BTU}}{\text{lbm}\ ^\circ\text{F}} \times 4187 = \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$$

Hafta 4 Boyutsal tutarlılık ve boyutsuz sayılar

- Eşitliğin iki tarafı aynı birimde olmalı; hesaptan önce kontrol et.
- Q = h A ΔT: W/(m² K) · m² · K = W.
- Van der Waals: b = m³/kmol, a = N m⁴/kmol², R = J/(kmol K). Kural: toplanan terimler aynı birimde.
- Re = DVρ/μ, Nu = hD/k, Pr = cpμ/k, Fo = αt/L², Bi = hL/k: hepsi birimsiz.
- Süt örneği: μ = 0,00145 lbm/(ft s) = 2,16 × 10^{-3} Pa s = 2,16 cP.
- Dittus–Boelter Nu = 0,023 Re^0,8 Pr^0,3: sabit birimsiz.
- R = 8,314 J/(mol K) = 1,987 cal/(mol K) = 0,0821 L atm/(mol K).
- h = 0,0128 G^0,8 (İngiliz) → h = 14,31 G^0,8 (SI).

Reynolds

$$\mathrm{Re} = \frac{DV\rho}{\mu}$$

Nusselt

$$\mathrm{Nu} = \frac{hD}{k}$$

Prandtl

$$\mathrm{Pr} = \frac{c_p \mu}{k}$$

Fourier

$$\mathrm{Fo} = \frac{\alpha t}{L^2}$$

Biot

$$\mathrm{Bi} = \frac{hL}{k}$$

Dittus–Boelter

$$\mathrm{Nu} = 0{,}023\,\mathrm{Re}^{0{,}8}\mathrm{Pr}^{0{,}3}$$

Viskozite

$$1\ \mathrm{cP} = 10^{-3}\ \mathrm{Pa\,s},\quad 1\ \mathrm{P} = 1\ \mathrm{g/(cm\,s)} = 100\ \mathrm{cP}$$

Van der Waals birimleri

$$a = \frac{\mathrm{N\,m^4}}{\mathrm{kmol^2}},\ b = \frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{kmol}},\ R = \frac{\mathrm{N\,m}}{\mathrm{kmol\,K}}$$

Gaz sabiti

$$R = 8{,}314\ \tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\,K}} = 1{,}987\ \tfrac{\mathrm{cal}}{\mathrm{mol\,K}} = 0{,}0821\ \tfrac{\mathrm{L\,atm}}{\mathrm{mol\,K}}$$

Hafta 5 Konsantrasyon

- M = n/V(çözelti, L); N = M × T.D. (H_2SO_4: 2); m = n/kg çözücü.
- ppm = mg/kg ≈ mg/L; ppb = µg/kg = ppm × 1000. Önce 1 kg'a/1 L'ye ölçekle.
- Yoğunluk verilirse hacmi kütleye çevir: m = ρV.
- %w/v: 100 mL çözeltide g; %w/w: 100 g çözeltide g; Briks: 100 g çözeltide çözünen g.
- X = kütle fraksiyonu, Y = mol fraksiyonu; toplamları 1.
- Ortalama mol kütlesi: Σ Y·M veya 1/Σ(X/M). Hava (kütlece %21 O_2): 28,75 g/mol.
- Stok HCl: 0,8 mol → 29,2 g → 104,3 g stok → 90,7 mL.
- Şurup 43 kg/100 kg su, ρ 1127: %30 w/w, %33,9 w/v, Y 0,022, 0,99 M.

Mol sayısı

$$n = W/M_w$$

Molarite

$$M = n/V_{\text{çözelti}}\ (\mathrm{mol/L})$$

Normalite

$$N = M \times \mathrm{T.D.}$$

Eşdeğer gram

$$M_w/\mathrm{T.D.}$$

Molalite

$$m = n/\mathrm{kg\ çözücü}$$

ppm

$$\mathrm{mg/kg} \approx \mathrm{mg/L\ (su)}$$

ppb

$$\mu\mathrm{g/kg} = \mathrm{ppm} \times 1000$$

Briks

$$^{\circ}\mathrm{Bx} = \frac{\text{çözünen (g)}}{\text{çözelti (g)}} \times 100$$

Kütle fraksiyonu

$$X_A = W_A/\sum W$$

Mol fraksiyonu

$$Y_A = n_A/\sum n$$

Ortalama mol kütlesi

$$\bar{M} = \sum Y_i M_i, \quad 1/\bar{M} = \sum X_i / M_i$$

Hacim ↔ kütle

$$\rho = m/V$$

Hafta 6 Yoğunluk ve türleri

- ρ = m/V; sıcaklık ↑ → ρ ↓. Gazlar 0 °C, 760 mmHg'de verilir.
- İnterpolasyon: y = y_1 + (x−x_1)/(x_2−x_1)·(y_2−y_1). Su 12 °C: 0,99949 g/cm³.
- Katı ≥ partikül ≥ kitle. Katı: boşluk yok; partikül: tane içi boşluk dahil; kitle: hepsi dahil.
- Porozite = 1 − ρkitle/ρkatı. Depo hacmi → kitle yoğunluğu.
- Gıda yoğunluğu = Σm / Σ(m/ρ). Elma 1057 kg/m³ ama hava yüzünden yüzer.
- Bağıl yoğunluk: sıvı/katı için 4 °C su, gaz için kuru hava (1,293 kg/m³). Birimsiz.
- Özgül hacim v = 1/ρ; kuru hava 0,773 m³/kg.

Yoğunluk

$$\rho = m/V$$

Çevirme

$$1\ \mathrm{g/cm^3} = 1000\ \mathrm{kg/m^3} = 62{,}43\ \mathrm{lbm/ft^3}$$

İnterpolasyon

$$y = y_1 + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}(y_2 - y_1)$$

Gıda yoğunluğu

$$\rho = \sum W_i / \sum (W_i/\rho_i)$$

Porozite

$$\varepsilon = 1 - \rho_{\text{kitle}}/\rho_{\text{katı}}$$

Bağıl yoğunluk

$$\text{sp-gr} = \rho/\rho_{\text{ref}}$$

Özgül hacim

$$v = 1/\rho$$

Kuru hava (0 °C, 1 atm)

$$\rho = 1{,}293\ \mathrm{kg/m^3},\ v = 0{,}773\ \mathrm{m^3/kg}$$

Hafta 7 Sıcaklık, ısı ve basınç

- Sıcaklık = ortalama kinetik enerji; ısı sıcaktan soğuğa akar; sabit nokta suyun üçlü noktası (0,01 °C = 273,16 K).
- °F = 1,8 °C + 32; K = °C + 273,15; R = °F + 459,67. Mutlak skalalar K ve R.
- ΔT: 1 °C = 1 K = 1,8 °F = 1,8 R. 40 → 95 °C: 55 K, 99 °F.
- 1 kcal = 4,186 kJ; 1 BTU = 1,055 kJ = 0,252 kcal.
- 1 atm = 760 mmHg = 10,33 m ss = 14,696 psi = 1,01325 bar = 101 325 Pa; 1 at = 1 kgf/cm².
- Pabs = Patm + Peff; vakum = Patm − Pabs. Belirtilmemişse efektif. psia/psig, ata/atü.
- P = ρgh, tabandan bağımsız. Açık tank: Patm + ρgh.
- Süt 0,2 atm → 2,01 m. Domates suyu 120 kPa sınır → 1,86 m, ≈ 1497 kg.

°C → °F

$$^\circ\mathrm{F} = 1{,}8\,^\circ\mathrm{C} + 32$$

°F → °C

$$^\circ\mathrm{C} = (^\circ\mathrm{F} - 32)/1{,}8$$

Kelvin

$$\mathrm{K} = {}^\circ\mathrm{C} + 273{,}15$$

Rankine

$$\mathrm{R} = {}^\circ\mathrm{F} + 459{,}67$$

Fark

$$\Delta^\circ\mathrm{F} = 1{,}8\,\Delta^\circ\mathrm{C},\quad \Delta\mathrm{K} = \Delta^\circ\mathrm{C}$$

Isı birimleri

$$1\ \mathrm{kcal} = 4{,}186\ \mathrm{kJ},\ 1\ \mathrm{BTU} = 1{,}055\ \mathrm{kJ} = 0{,}252\ \mathrm{kcal}$$

Standart atmosfer

$$1\ \mathrm{atm} = 760\ \mathrm{mmHg} = 101\,325\ \mathrm{Pa} = 14{,}696\ \mathrm{psi}$$

$$1\ \mathrm{atm} = 1{,}01325\ \mathrm{bar} = 10{,}33\ \mathrm{m\ ss} = 29{,}92\ \mathrm{inHg}$$

Teknik atmosfer

$$1\ \mathrm{at} = 1\ \mathrm{kgf/cm^2} = 98\,100\ \mathrm{Pa}$$

Mutlak

$$P_{abs} = P_{atm} + P_{eff}$$

Vakum

$$P_{vak} = P_{atm} - P_{abs}$$

Hidrostatik

$$P = \rho g h$$

Kuvvet birimi

$$1\ \mathrm{lbf} = 4{,}4482\ \mathrm{N}$$

Hafta 8 Kütle denkliği: ilkeler ve temel örnekler

- Giren = Çıkan + Birikim; kararlı proseste birikim 0.
- Açık: kütle ve ısı geçebilir; kapalı: yalnız ısı; izole: hiçbiri. Adyabatik: ısı yok; izotermal: sabit sıcaklık, ısı alışverişi var.
- Baz: 100 kg ya da 1 saat. Kesikli = bir defada; sürekli = zaman bazı.
- Reçete: diyagram çiz → verileri yaz → baz seç → toplam + bileşen denklikleri → çöz → kontrol et.
- Miktarlar kütle, konsantrasyonlar kütle fraksiyonu. Hacim → ρ ile kütle.
- Kurutma 7 kg %8,1 → %90: 0,63 kg. Seyreltme 25 kg %66 → %11: 150 kg.
- Evaporatör 500 kg/h su, %12 → %45: C = 181,8 kg/h.
- Karıştırma 100 kg %12 + şurup %66 → %15: 5,9 kg şurup, asit %0,76.
- Kristalizasyon 100 kg %75 → doymuş %66: 26,5 kg kristal.

Genel denklik

$$\text{Giren} = \text{Çıkan} + \text{Birikim}$$

Kararlı proses

$$\text{Birikim} = 0 \Rightarrow \text{Giren} = \text{Çıkan}$$

Evaporatör (toplam)

$$F = W + C$$

Evaporatör (KM)

$$F x_F = C x_C$$

Kısa yol

$$m_1 x_1 = m_2 x_2$$

Karıştırma (toplam)

$$A + B = M$$

Karıştırma (bileşen)

$$A x_A + B x_B = M x_M$$

Kristalizasyon

$$F = X + Y,\quad F x_F = X(1) + Y x_{doy}$$

Kütle fraksiyonu

$$x_A = \frac{\text{A bileşeninin kütlesi}}{\text{karışımın toplam kütlesi}}$$

Hafta 9 Gıda proseslerinde kütle denkliği

- Kayıplar o basamağa girenin yüzdesi. Kütle denkliği: yenilebilir + yan ürün + atık.
- Vişne: 500 L × 1,042 = 521 kg; 521/0,85 = 613 kg vişne; sap + çekirdek %15.
- Mandarin: 800 → 160 kabuk → 640 → 32 zar → 608; şurup 392 kg, %29,6.
- Salça: 250 → 5 atık → 245 → 19,6 atık → 225,4 pulp → 40,25 kg salça/h → 1932 kutu/gün.
- Nektar %25–99, meyveli içecek %10–24 meyve. Şurup %65–70; rekonstitüsyon = geri sulandırma.
- Tablo 1: şurup/konsantre yoğunluğu; Tablo 2: meyve suyu yoğunluğu.
- Nektar: önce asit → nektar kütlesi; sonra KM → şurup; en son toplam → su.
- Elma: %72 → %12, 10 000 L: 1747,5 kg konsantre + 8737,5 kg su. Şeftali: 11 250 kg nektar, 1500 kg şurup, 45 kg asit, 5205 kg su.

Kayıp

$$\text{Atık} = \text{giren} \times \%\text{kayıp}$$

Randıman

$$\text{Ürün} = \text{hammadde} \times \%\text{randıman}$$

Hacim → kütle

$$m = \rho V \quad (\rho:\ \text{Tablo } 1/2\text{'den})$$

Şurup (kristal şeker)

$$x_{\text{şeker}} = 1$$

Asit denkliği

$$Fa_F + Z = Na_N$$

KM denkliği

$$Fx_F + Xx_S + Z = Nx_N$$

Toplam

$$F + X + Y + Z = N$$

Pulp oranı

$$N = \text{pulp}/0{,}40\ (\text{şeftali})$$

Kütle denkliği reçetesi

1. **Oku ve çiz.** Soruyu okurken akış diyagramını çiz: kutular (ünite), oklar (akım). Her oka adını (F, W, C…) ve bilinen kütle/yüzdeleri yaz.
2. **Sınırı çiz.** Tüm sistemin etrafına kesikli çizgi. Birden çok ünite varsa her birine ayrı alt sınır.
3. **Baz seç.** Miktar verilmemişse 100 kg; sürekli proseste 1 saat. Hacim verilmişse ρ ile kütleye çevir.
4. **Bilinmeyenleri say.** Kaç bilinmeyen varsa o kadar bağımsız eşitlik gerekir (toplam + bileşenler + alt sistemler).
5. **Eşitlikleri yaz.** Toplam: Σ giren = Σ çıkan. Bileşen: Σ (akım × kesir) giren = çıkan. Su akımında KM = 0, kristalde sakaroz = 1.
6. **Tek bilinmeyenliden başla.** Kısa yol: yalnız su giriyor/çıkıyorsa $m_1x_1 = m_2x_2$. Nektarda asit denkliği.
7. **Kontrol et ve birimi yaz.** Giren toplam = çıkan toplam mı? Sonucu birimiyle ve istenen süreyle (kg/h, kutu/gün) yaz, yorumla.

Çıkmış soru (sonuç)

Geçmiş sınav sorusu sınıf defteri s.21 + tahta fotoğrafı önemli

Toz şeker üreten bir işletmede %16 sakaroz içeren 100 kg şeker çözeltisi evaporatörde %70 sakaroza kadar konsantre ediliyor. Sıcak şurup kristalizatörde soğutulup santrifüjleniyor. Santrifüjden çıkan doymuş şeker çözeltisi %55 sakaroz içerdiğine göre santrifüjden ayrılan şeker kristali ve doymuş çözelti miktarlarını hesaplayınız.

Cevap: ≈ 7,62 kg şeker kristali ve 15,24 kg doymuş şeker çözeltisi (77,14 kg su buharlaşır).

Kişisel çalışma notu. Sayısal cevaplar bilgisayarda kontrol edildi; slayttan farklı yuvarlama olan yerler not edildi.